UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Ingeniería Industrial

ECUACIONES DIFERENCIALES

Alumno:
Esau Rodriguez Petriz

Docente:
Carlitos Escobar

San Blas Atempa, Oaxaca.
11 de marzo de 2026

Índice

1. Parcial 1 **3**

1.1. Ecuaciones diferenciales separables . . . 3
1.2. Respuestas: Ecuaciones diferenciales separables . . . 4
1.3. Formulario: Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden . . . 5
1.4. Definición de EDP . . . 6
1.5. Linealidad y Homogeneidad . . . 6
1.6. Ejemplos Clásicos . . . 6
1.7. Verificación de Soluciones (Ecuación de Laplace) . . . 6
1.8. Definición . . . 7
1.9. Linealidad y Homogeneidad . . . 7
1.10. Ejemplos Clásicos . . . 7
1.11. ¿Qué es una Ecuación en Derivadas Parciales (EDP)? . . . 8
1.12. Definiciones Básicas . . . 9
1.12.1. Linealidad y Homogeneidad . . . 9
1.13. Ejemplos Clásicos . . . 9
1.14. Verificación de Soluciones (Ecuación de Laplace) . . . 9
1.15. Teorema Fundamental . . . 10
1.16. Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales . . . 11
1.16.1. Por Tipo . . . 11
1.16.2. Por Orden . . . 11
1.17. Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) . . . 11
1.17.1. Definiciones . . . 11
1.17.2. Ejemplos Clásicos . . . 11
1.18. Verificación de Soluciones (Laplace) . . . 11
1.19. Caso 1: $U(x, y) = x^2 - y^2$ . . . 11
1.20. Caso 2: $U = e^x \cos y$ . . . 12
1.21. Teorema Fundamental: Principio de Superposición . . . 12
1.22. Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales . . . 13
1.22.1. Clasificación por Tipo . . . 13
1.22.2. Clasificación por Orden . . . 13
1.22.3. Clasificación por Grado (Linealidad) . . . 13
1.23. Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) . . . 13
1.23.1. Linealidad y Homogeneidad en EDP . . . 13
1.23.2. Ejemplos Clásicos de EDP . . . 13
1.24. Verificación de Soluciones . . . 14
1.24.1. Ejemplo EDO: $y' = 2x + 10$ . . . 14
1.24.2. Ejemplo EDP: Ecuación de Laplace . . . 14
1.25. Teorema Fundamental: Principio de Superposición . . . 14
1.26. TEOREMA FUNDAMENTAL (Principio de superposición o linealidad) 15
1.27. Ejemplos . . . 16

2. Parcial 2 **17**
2.1. Ecuaciones Diferenciales Exactas de Primer Orden 17
2.2. Resolución de Ecuaciones Exactas y Ejemplos 17
2.3. Verificación de Exactitud e Integración 18
2.4. Clasificación y Métodos de Solución de EDO de Primer Orden 19
2.4.1. Tipos Comunes y Métodos de Solución 19
2.5. Condición de Exactitud y Solución General 19
2.6. Validación de Exactitud y Proceso de Solución 20
2.7. Cálculo de la Solución Particular 20
2.8. Resolución de la EDO Exacta: Ejemplo Práctico 21
2.9. Ejercicio de Aplicación con Condiciones Iniciales 22
2.10. Fundamentación de las Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden . . . 23
2.10.1. Definición Matemática y Clasificación 23
2.11. Teoría Exhaustiva de las Ecuaciones Diferenciales Exactas 23
2.11.1. Criterio de Integrabilidad y Exactitud 23
2.11.2. Algoritmo de Resolución para Funciones Potenciales 24
2.12. El Método del Factor Integrante en Ecuaciones Lineales 24
2.12.1. Determinación del Factor Integrante $\mu(x)$ 24
2.12.2. Integración y Solución General 24
2.13. Análisis de Problemas con Valores Iniciales (PVI) 24
2.13.1. Determinación de la Solución Particular 24
2.14. Métodos Fundamentales de Resolución 24
2.14.1. Ecuaciones de Variables Separables 25
2.14.2. Ecuaciones Homogéneas de Primer Orden 25
2.15. Conceptos Geométricos: Campos de Direcciones 25
2.15.1. Interpretación de la Pendiente 25
2.15.2. Curvas Integrales 25
2.16. Aplicaciones en Ingeniería: Modelado de Circuitos Eléctricos 26
2.16.1. Circuitos RC (Resistencia-Capacitor) 26
2.16.2. Circuitos RL (Resistencia-Inductor) 26
2.16.3. Análisis de Respuesta Transitoria mediante PVI 26
2.17. Ejercicios de Ecuaciones Diferenciales Exactas 26
2.18. Soluciones: Ecuaciones Diferenciales Exactas 28

1. Parcial 1

1.1. Ecuaciones diferenciales separables

En los ejercicios 9 a 22, resuelva la ecuación diferencial.

9. $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$
10. $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$
11. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$
12. $\frac{dy}{dx} = 3x^2e^{-y}$
13. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}\cos^2\sqrt{y}$
14. $\sqrt{2xy}\frac{dy}{dx} = 1$
15. $\sqrt{x}\frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$
16. $(\sec x)\frac{dy}{dx} = e^{y+\text{sen } x}$
17. $\frac{dy}{dx} = 2x\sqrt{1-y^2}, \quad -1 < y < 1$
18. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x-y}}{e^{x+y}}$
19. $y^2\frac{dy}{dx} = 3x^2y^3 - 6x^2$
20. $\frac{dy}{dx} = xy + 3x - 2y - 6$
21. $\frac{1}{x}\frac{dy}{dx} = ye^{x^2} + 2\sqrt{y}e^{x^2}$
22. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + e^x + e^{-y} + 1$

1.2. Respuestas: Ecuaciones diferenciales separables

9. $\frac{2}{3}y^{3/2} = \sqrt{x} + C$
10. $2\sqrt{y} = \frac{x^3}{3} + C$
11. $e^y = e^x + C$
12. $e^y = x^3 + C$
13. $\tan(\sqrt{y}) = \frac{1}{2}x + C$
14. $\frac{2}{3}y^{3/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{x} + C$
15. $-e^{-y} = 2e^{\sqrt{x}} + C$
16. $-e^{-y} = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}\, x) + C$
17. $\operatorname{arcsen}(y) = x^2 + C$
18. $-e^{-2y} = 2e^x + C$
19. $\frac{1}{3}\ln|y^3 - 2| = x^3 + C$
20. $\ln|y + 3| = \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$
21. $2\sqrt{y + 2} = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$
22. $e^y = \frac{e^x+1}{1-Ce^x}$

1.3. Formulario: Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Método de Separación de Variables

$$\frac{dy}{dx} = g(x)f(y)$$

$$\int \frac{1}{f(y)}\,dy = \int g(x)\,dx$$

Exponentes y Logaritmos

- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- $\ln(e^x) = x \quad \text{y} \quad e^{\ln(x)} = x$
- $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$

Integrales Comunes

- $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
- $\int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C$
- $\int e^u\,du = e^u + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\,du = \operatorname{arcsen}(u) + C$
- $\int \sec^2(u)\,du = \tan(u) + C$

Factorización por Agrupación

$$ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$$

1.4. Definición de EDP

Una ecuación donde interviene una o más derivadas parciales de una función desconocida de dos o más variables independientes se llama **ecuación diferencial parcial (EDP)**. El orden de la derivada más alta es llamada el **orden de la ecuación**.

1.5. Linealidad y Homogeneidad

Se dice que una ecuación EDP es **lineal** si es de primer grado en la variable dependiente y en sus derivadas parciales.

Si cada término de esta ecuación contiene a la variable dependiente o a una de sus derivadas, se dice que la ecuación es **homogénea**; en caso contrario, se dice que es **no homogénea**.

1.6. Ejemplos Clásicos

1. **Ecuación de onda:** $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$ (Orden 2, Grado 1).
2. **Ecuación de calor:** $\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$.
3. **Ecuación de Laplace:** $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$.

1.7. Verificación de Soluciones (Ecuación de Laplace)

Caso 1: Función polinómica

Dada $U(x, y) = x^2 - y^2$, verificamos si satisface la ecuación de Laplace:

- $\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -2y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2$

Sustituyendo: $2 - 2 = 0$. Por lo tanto, **satisface Laplace**.

Caso 2: Función trascendente

Si $U = e^x \cos y$:

- $\frac{\partial U}{\partial x} = e^x \cos y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = e^x \cos y$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -e^x \operatorname{sen} y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -e^x \cos y$

Sustituyendo: $e^x \cos y - e^x \cos y = 0$. Por lo tanto, **satisface la Place**.

1.8. Definición

Una ecuación donde interviene una o más derivadas parciales de una función desconocida de dos o más variables independientes se llama **ecuación diferencial parcial (EDP)**. El orden de la derivada más alta es llamada el **orden de la ecuación**.

1.9. Linealidad y Homogeneidad

Se dice que una ecuación EDP es **lineal** si es de primer grado en la variable dependiente y en sus derivadas parciales.

Si cada término de esta ecuación contiene a la variable dependiente o a una de sus derivadas, se dice que la ecuación es **homogénea**; en caso contrario, se dice que es **no homogénea**.

1.10. Ejemplos Clásicos

1. **Ecuación de onda** (Orden 2, Grado 1):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$$

   Donde c^2 es una constante.

2. **Ecuación de calor**:

$$\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$$

3. **Ecuación de Laplace**:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$$

1.11. ¿Qué es una Ecuación en Derivadas Parciales (EDP)?

Dada una función:

$$U = x^2 - y^2$$

O bien:

$$U(x, y) = x^2 - y^2$$

Donde:

- x, y son las **variables independientes**.
- U es la **variable dependiente**.

Cuando hablamos de **Derivadas Parciales**, es porque la función (en este caso $U(x, y)$) depende de dos variables x, y.

Ejemplo de cálculo

Dada la función $U = x^2 - y^2$, calculamos sus derivadas parciales:

- Derivada parcial respecto a x:
$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x$$
- Derivada parcial respecto a y:
$$\frac{\partial U}{\partial y} = -2y$$

Por lo tanto, si calculamos una derivada de segundo orden mixta:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = 0$$

1.12. Definiciones Básicas

Una ecuación donde interviene una o más derivadas parciales de una función desconocida de dos o más variables independientes se llama **ecuación diferencial parcial (EDP)**. El orden de la derivada más alta es llamada el **orden de la ecuación**.

1.12.1. Linealidad y Homogeneidad

Se dice que una ecuación EDP es **lineal** si es de primer grado en la variable dependiente y en sus derivadas parciales.

- **Homogénea:** Si cada término de la ecuación contiene a la variable dependiente o a una de sus derivadas.
- **No homogénea:** En caso contrario.

1.13. Ejemplos Clásicos

1. **Ecuación de onda:** $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$ (Orden 2, Grado 1).
2. **Ecuación de calor:** $\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$.
3. **Ecuación de Laplace:** $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$.

1.14. Verificación de Soluciones (Ecuación de Laplace)

Para la ecuación $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$:

Ejercicio A: $U(x, y) = x^2 - y^2$

- $\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -2y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2$
- **Resultado:** $2 - 2 = 0$. Satisface la ecuación.

Ejercicio B: $U = e^x \cos y$

- $\frac{\partial U}{\partial x} = e^x \cos y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = e^x \cos y$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -e^x \operatorname{sen} y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -e^x \cos y$
- **Resultado:** $e^x \cos y - e^x \cos y = 0$. **Satisface Laplace**.

1.15. Teorema Fundamental

Principio de Superposición o Linealidad

Si U_1 y U_2 son soluciones cualesquiera de una ecuación diferencial parcial, lineal y homogénea en alguna región de los reales, entonces siempre existirá otra solución que es combinación lineal de las dos funciones:

$$U = AU_1 + BU_2$$

Donde:

- U es otra solución de la EDP.
- A y B son constantes en los reales.

En otras palabras: Una solución de una EDP es una función con al menos n derivadas, donde n es el orden de la ecuación.

Ejemplos de combinaciones lineales

- $U(x, y) = A\cos(x - y) + B\,\mathrm{sen}(x - y)$
- $U_2(x, y) = -7\cos(x - y) + 2\,\mathrm{sen}(x - y)$

1.16. Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales

1.16.1. Por Tipo

- **Ordinaria (EDO):** La ecuación diferencial contiene una o más variables dependientes con respecto a **una sola** variable independiente.
- **Parciales (EDP):** La ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a **dos o más** variables independientes.

1.16.2. Por Orden

El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta presente en la ecuación.

- **Primer orden:** $F(x, y, y') = 0$
- **Segundo orden:** $F(x, y, y', y'') = 0$
- **Tercer orden:** $F(x, y, y', y'', y''') = 0$
- **Orden n:** $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$

1.17. Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP)

1.17.1. Definiciones

- **Linealidad:** Una EDP es lineal si es de primer grado en la variable dependiente y en sus derivadas parciales.
- **Homogeneidad:** Es homogénea si cada término contiene a la variable dependiente o a una de sus derivadas. De lo contrario, es no homogénea.

1.17.2. Ejemplos Clásicos

1. **Ecuación de onda:** $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$ (Orden 2, Grado 1).
2. **Ecuación de calor:** $\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$.
3. **Ecuación de Laplace:** $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$.

1.18. Verificación de Soluciones (Laplace)

1.19. Caso 1: $U(x, y) = x^2 - y^2$

Derivadas parciales:

- $\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \to \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -2y \to \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2$

Sustituyendo: $2 - 2 = 0$. **Satisface Laplace**.

1.20. Caso 2: $U = e^x \cos y$

Derivadas parciales:

- $\frac{\partial U}{\partial x} = e^x \cos y \rightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = e^x \cos y$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -e^x \sin y \rightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -e^x \cos y$

Sustituyendo: $e^x \cos y - e^x \cos y = 0$. **Satisface Laplace**.

1.21. Teorema Fundamental: Principio de Superposición

Si U_1 y U_2 son soluciones cualesquiera de una EDP lineal y homogénea en alguna región de los reales, entonces siempre existirá otra solución que es combinación lineal de ambas:

$$U = AU_1 + BU_2$$

Donde A y B son constantes reales.

1.22. Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales

1.22.1. Clasificación por Tipo

- **Ordinaria (EDO):** La ecuación diferencial contiene una o más variables dependientes con respecto a **una sola** variable independiente.
- **Parciales (EDP):** La ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a **dos o más** variables independientes.

1.22.2. Clasificación por Orden

El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta presente en la ecuación.

- **Primer orden:** $F(x, y, y') = 0$.
- **Segundo orden:** $F(x, y, y', y'') = 0$.
- **Tercer orden:** $F(x, y, y', y'', y''') = 0$.
- **Orden n:** $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$.

1.22.3. Clasificación por Grado (Linealidad)

Se considera que una ecuación es **lineal** si cumple dos condiciones:

1. La variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado.
2. Cada coeficiente de y y sus derivadas depende solamente de la variable independiente x.

Las ecuaciones que no cumplen estas condiciones se clasifican como **no lineales**.

1.23. Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP)

1.23.1. Linealidad y Homogeneidad en EDP

- **Lineal:** Es de primer grado en la variable dependiente y en sus derivadas parciales.
- **Homogénea:** Si cada término de la ecuación contiene a la variable dependiente o a una de sus derivadas.
- **No homogénea:** Si existe algún término que no contiene la variable dependiente ni sus derivadas.

1.23.2. Ejemplos Clásicos de EDP

1. **Ecuación de onda:** $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$ (Orden 2, Grado 1).
2. **Ecuación de calor:** $\frac{\partial U}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$.
3. **Ecuación de Laplace:** $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$.

1.24. Verificación de Soluciones

1.24.1. Ejemplo EDO: $y' = 2x + 10$

Para hallar la solución general $y(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 10 \implies \int dy = \int (2x + 10)dx \implies y = x^2 + 10x + c$$

1.24.2. Ejemplo EDP: Ecuación de Laplace

Caso A: $U(x, y) = x^2 - y^2$

- $\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -2y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2$
- $2 - 2 = 0$. **Satisface Laplace**.

Caso B: $U = e^x \cos y$

- $\frac{\partial U}{\partial x} = e^x \cos y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = e^x \cos y$
- $\frac{\partial U}{\partial y} = -e^x \sin y \implies \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -e^x \cos y$
- $e^x \cos y - e^x \cos y = 0$. **Satisface Laplace**.

1.25. Teorema Fundamental: Principio de Superposición

Si U_1 y U_2 son soluciones cualesquiera de una EDP lineal y homogénea, entonces siempre existirá otra solución que es combinación lineal de ellas:

$$U = AU_1 + BU_2$$

Donde A y B son constantes reales. Una solución de una EDP es una función con al menos n derivadas, donde n es el orden de la ecuación.

1.26. TEOREMA FUNDAMENTAL (Principio de superposición o linealidad)

Si u_1 y u_2 son soluciones cualesquiera de una ecuación diferencial parcial (EDP), lineal u homogénea en alguna región de los reales, entonces siempre existirá otra solución que es combinación lineal:

$$U = Au_1 + Bu_2$$

Donde A y B son constantes en los reales.

Otra solución de EDP

En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial parcial es una función con al menos n derivadas, donde n es el orden de la ecuación diferencial parcial.

Ejemplos de ecuaciones

Sea la función:

$$U(x, y) = A\cos(x - y) + B\,\mathrm{sen}(x - y)$$

Podemos observar soluciones particulares como:

- $u_1(x, y) = 3\cos(x - y) + 5\,\mathrm{sen}(x - y)$
- $u_2(x, y) = -7\cos(x - y) + 2\,\mathrm{sen}(x - y)$

Sistemas de ecuaciones

$$\begin{cases} y'' + 2y' = 10 \\ 2y''' - 3y' = 0 \end{cases}$$

1.27. Ejemplos

- $\dfrac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad \longleftarrow$ Ecuación de onda
- $\dfrac{\partial U}{\partial t} = c^2 \dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad \longleftarrow$ Ecuación de calor
- $\dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 \quad \longleftarrow$ Ecuación de Laplace

$U(x, y) = x^2 - y^2$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \longrightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y \longrightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$$

Entonces la ecuación $u = x^2 - y^2$ satisface la ecuación.

Si $U = e^x \cos y$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y \longrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = e^x \cos y$$
$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \operatorname{sen} y \longrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -e^x \cos y$$

$$e^x \cos y - e^x \cos y = 0$$

Satisface la de Laplace.

2. Parcial 2

2.1. Ecuaciones Diferenciales Exactas de Primer Orden

La ecuación diferencial de primer orden $y' = f(x, y)$ también puede expresarse de la siguiente forma:

$$M(x, y) + N(x, y)y' = 0 \tag{1}$$

Ejemplo: Dada la expresión:

$$-7xy^2 - 2x^2y' + 3y' = 0$$
$$-7xy^2 + (-2x^2 + 3)y' = 0$$

Donde podemos identificar que:

- $M = -7xy^2$
- $N = -2x^2 + 3$

Definición de Exactitud: Una ecuación diferencial es **exacta** si existe una función exacta $S(x, y)$ tal que cumpla con las siguientes derivadas parciales:

$$\frac{\partial S(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \tag{2}$$

$$\frac{\partial S(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \tag{3}$$

2.2. Resolución de Ecuaciones Exactas y Ejemplos

Para resolver una ecuación diferencial exacta, partimos de la premisa de que existe una función $S(x, y)$.

Ejemplo de comprobación: Dada la ecuación:

$$2x + 2yy' = 0$$

Identificamos los términos:

- $M = 2x$
- $N = 2y$

Suponiendo que $S(x, y)$ existe, integramos con respecto a x:

$$S = \int \frac{\partial S}{\partial x} dx = \int 2x\, dx = x^2 + g(y) \tag{4}$$

O integrando con respecto a y:

$$\int 2y\, dy = y^2 + g(x) \tag{5}$$

De aquí se deduce que para esta función:

- $S = x^2 + g(y) \to$ corresponde a N
- $\frac{\partial S}{\partial x} = 2x \to$ corresponde a M

Ejemplo con condiciones iniciales: Consideremos la siguiente ecuación con el valor inicial $y(0) = \frac{\pi}{2}$:

$$y' = \frac{-2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy}{e^{2x} \cos y + x^2} \tag{6}$$

Reordenando a la forma $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$:

$$(e^{2x} \cos y + x^2)y' = -2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy \tag{7}$$

Igualando a cero para identificar M y N:

$$\underbrace{(2e^{2x} \operatorname{sen} y - 2xy)}_{M(x,y)} + \underbrace{(e^{2x} \cos y + x^2)}_{N(x,y)} y' = 0 \tag{8}$$

2.3. Verificación de Exactitud e Integración

Continuando con el análisis de las derivadas para verificar si la ecuación es exacta:

Derivadas Parciales: Calculamos las derivadas de M y N para comprobar la condición de exactitud $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$:

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 4e^{2x} \operatorname{sen} y - 2y$$
$$\frac{\partial N}{\partial y} = -e^{2x} \operatorname{sen} y$$

Calculamos específicamente para verificar si es exacta:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2e^{2x} \cos y - 2x$$
$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2e^{2x} \cos y + 2x$$

Conclusión: Como $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación **no es exacta**.

Ajuste y Procedimiento de Integración: Si realizamos un cambio en la expresión original para buscar la solución mediante integración:

$$y' = \frac{-2e^{2x} \operatorname{sen} y - 2xy}{e^{2x} \cos y + x^2}$$

Procedemos a integrar con respecto a x:

$$S(x, y) = \int (2e^{2x} \cos y + 2x)\, dx = e^{2x} \cos y + x^2 + g(y) \tag{9}$$

Para hallar $g(y)$, derivamos $S(x, y)$ con respecto a y e igualamos a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial S}{\partial y} = N(x, y) \implies -e^{2x} \operatorname{sen} y + \frac{dg}{dy} = e^{2x} \cos y + x^2 \tag{10}$$

2.4. Clasificación y Métodos de Solución de EDO de Primer Orden

Las ecuaciones diferenciales de primer orden relacionan una función desconocida $y(x)$ y su derivada. Se expresan generalmente como $F(x, y, y') = 0$. Estas se clasifican principalmente en: lineales, separables, exactas y de Bernoulli.

Ecuaciones Lineales de Primer Orden: Son las más comunes y tienen la forma estándar:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{11}$$

Son resolvibles mediante un **factor integrante** definido como $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$.

2.4.1. Tipos Comunes y Métodos de Solución

- **Variables Separables:** La ecuación puede reordenarse para agrupar todos los términos con y en un lado y todos los términos con x en el otro:

$$g(y)\,dy = f(x)\,dx \tag{12}$$

- **Lineales (Método del Factor Integrante):** Para resolver una ecuación de la forma $y' + P(x)y = Q(x)$, se multiplica toda la ecuación por $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$ y se resuelve integrando ambos lados de la expresión resultante:

$$\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x) \tag{13}$$

2.5. Condición de Exactitud y Solución General

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ se denomina **exacta** si existe una función de dos variables $F(x, y)$ con derivadas parciales continuas tal que:

$$dF = M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy \tag{14}$$

Criterio para una Diferencial Exacta: La condición necesaria y suficiente para que la expresión sea una diferencial exacta es que las derivadas parciales cruzadas sean iguales:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \tag{15}$$

Solución General: Si se cumple la condición de exactitud, existe una función $F(x, y)$ tal que su diferencial total coincide con la ecuación dada. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial se expresa como:

$$F(x, y) = C \tag{16}$$

Donde C es una constante arbitraria.

2.6. Validación de Exactitud y Proceso de Solución

Para la ecuación diferencial con condición inicial $y(0) = \frac{\pi}{2}$:

$$y' = \frac{2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy}{e^{2x} \cos y + x^2} \tag{17}$$

Reescribiendo en la forma diferencial $(e^{2x} \cos y + x^2)y' - (2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy) = 0$, identificamos:

- $M(x, y) = 2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy$
- $N(x, y) = e^{2x} \cos y + x^2$

Comprobación de Exactitud: Calculamos las derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2e^{2x} \cos y + 2x$$
$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2e^{2x} \cos y + 2x$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, concluimos que **es una EDO exacta**.

Integración de la Función Potencial: Dado que la ecuación es exacta, existe una solución $S(x, y)$ tal que $\frac{\partial S}{\partial x} = M(x, y)$. Integramos M respecto a x:

$$S(x, y) = \int (2e^{2x} \operatorname{sen} y + 2xy)\, dx \tag{18}$$

Resolviendo la integral:

$$S(x, y) = e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y + g(y) \tag{19}$$

2.7. Cálculo de la Solución Particular

Si la derivada de $S(x, y)$ es $M(x, y)$, entonces se integra para hallar la solución $S(x, y)$:

$$\begin{aligned}
\int M(x, y)\, dx &= 2 \operatorname{sen} y \int e^{2x}\, dx + 2y \int x\, dx \\
&= 2 \operatorname{sen} y \left(\frac{e^{2x}}{2}\right) + 2y \left(\frac{x^2}{2}\right) \\
&= e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y + g(y)
\end{aligned}$$

Para determinar $g(y)$, utilizamos la relación $\frac{\partial S}{\partial y} = N(x, y)$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial S}{\partial y} &= e^{2x} \cos y + x^2 + g'(y) \\
e^{2x} \cos y + x^2 + g'(y) &= e^{2x} \cos y + x^2
\end{aligned}$$

De lo anterior se deduce que:

$$g'(y) = 0 \implies g(y) = C$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y = C \tag{20}$$

Aplicación de la Condición Inicial: Usando $y(0) = \frac{\pi}{2}$:

$$\begin{aligned} e^{2(0)} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) + (0)^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) &= C \\ (1)(1) + 0 &= C \\ C &= 1 \end{aligned}$$

Solución final: $e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y = 1$ o bien $e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y - 1 = 0$.

2.8. Resolución de la EDO Exacta: Ejemplo Práctico

Consideramos la ecuación diferencial:

$$2x + 2yy' = 0 \tag{21}$$

Identificamos los componentes: $M = 2$ y $N = 2y$.

Comprobación de Exactitud: Para verificar si la ecuación diferencial parcial (EDP) es exacta, comprobamos las derivadas cruzadas:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación **es exacta**.

Cálculo de la Función Solución $S(x, y)$: Existe una solución $S(x, y)$ tal que $\frac{\partial S}{\partial x} = M(x, y) = 2x$. Integramos con respecto a x para encontrar la forma general de la solución:

$$S(x, y) = \int M(x, y)\, dx = \int 2x\, dx = x^2 + g(y) \tag{22}$$

Para encontrar $g(y)$, derivamos $S(x, y)$ respecto a y e igualamos a N:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial y} &= 0 + g'(y) \\ g'(y) &= 2y = N \end{aligned}$$

Integrando $g'(y)$ respecto a y:

$$g(y) = \int 2y\, dy = y^2 + C \tag{23}$$

Solución Final: Sustituyendo $g(y)$ en la expresión de $S(x, y)$, obtenemos la solución general:

$$S(x, y) = x^2 + y^2 + C \tag{24}$$

2.9. Ejercicio de Aplicación con Condiciones Iniciales

Se plantea resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$(2x^2 + 1) + (4y^3 - 2y + 1)y' = 0, \quad y(0) = 1 \tag{25}$$

Identificamos los términos:

- $M(x, y) = 2x^2 + 1$
- $N(x, y) = 4y^3 - 2y + 1$

Comprobación de Exactitud: Calculamos las derivadas parciales cruzadas para verificar si la EDP es exacta:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0$$
$$\frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación **es exacta**.

Integración para hallar $S(x, y)$: Existe una solución $S(x, y)$ tal que $\frac{\partial S}{\partial x} = M(x, y) = 2x^2 + 1$. Integramos respecto a x:

$$S(x, y) = \int (2x^2 + 1)\, dx = \frac{2x^3}{3} + x + g(y) \tag{26}$$

Determinación de $g(y)$: Derivamos $S(x, y)$ con respecto a y e igualamos a N:

$$\frac{\partial S}{\partial y} = g'(y)$$
$$g'(y) = 4y^3 - 2y + 1$$

Integrando respecto a y:

$$g(y) = \int (4y^3 - 2y + 1)\, dy = y^4 - y^2 + y + C \tag{27}$$

La solución general es:

$$S(x, y) = \frac{2x^3}{3} + x + y^4 - y^2 + y = C \tag{28}$$

Aplicación de la Condición Inicial: Usando $y(0) = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{2(0)^3}{3} + 0 + (1)^4 - (1)^2 + 1 &= C \\ 0 + 0 + 1 - 1 + 1 &= C \\ C &= 1 \end{aligned}$$

Solución final: $\frac{2x^3}{3} + x + y^4 - y^2 + y = 1$ o bien $\frac{2x^3}{3} + x + y^4 - y^2 + y - 1 = 0$.

2.10. Fundamentación de las Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Las ecuaciones diferenciales de primer orden representan el pilar del cálculo dinámico, permitiendo describir sistemas donde la tasa de cambio de una variable es proporcional a su estado actual o a variables externas. En el ámbito de la ingeniería, estas ecuaciones son esenciales para modelar desde circuitos RC hasta la desintegración radioactiva.

2.10.1. Definición Matemática y Clasificación

Una ecuación diferencial de primer orden se define generalmente por la relación $F(x, y, y') = 0$. Estas se clasifican principalmente en:

- **Lineales:** Aquellas que pueden escribirse como $y' + P(x)y = Q(x)$.
- **Variables Separables:** Ecuaciones que permiten la segregación de variables en la forma $g(y)dy = f(x)dx$.
- **Exactas:** Basadas en la existencia de una función potencial $S(x, y)$.
- **Ecuación de Bernoulli:** Ecuaciones no lineales de la forma $y' + P(x)y = Q(x)y^n$.

2.11. Teoría Exhaustiva de las Ecuaciones Diferenciales Exactas

Una ecuación diferencial $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ se denomina exacta si el lado izquierdo es igual a la diferencial total dF de una función $F(x, y)$.

2.11.1. Criterio de Integrabilidad y Exactitud

Para que una ecuación sea exacta, las funciones M y N deben poseer derivadas parciales continuas en una región del plano xy. El criterio matemático fundamental establece que:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \tag{29}$$

Si esta igualdad no se cumple, la ecuación no es exacta y podría requerir un factor integrante para su resolución.

2.11.2. Algoritmo de Resolución para Funciones Potenciales

El método para hallar la solución general $F(x, y) = C$ sigue un rigor lógico:

1. Se integra $M(x, y)$ respecto a x, tratando a y como constante: $S(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y)$.
2. Se deriva el resultado anterior respecto a y para compararlo con $N(x, y)$.
3. Se despeja e integra $g'(y)$ para completar la función solución.

2.12. El Método del Factor Integrante en Ecuaciones Lineales

Las ecuaciones lineales de primer orden a menudo no son exactas por naturaleza, pero pueden transformarse mediante un factor multiplicativo.

2.12.1. Determinación del Factor Integrante $\mu(x)$

Para la forma estándar $y' + P(x)y = Q(x)$, el factor integrante se calcula como:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx} \tag{30}$$

Este factor tiene la propiedad única de convertir el lado izquierdo de la ecuación en la derivada de un producto: $\frac{d}{dx}[\mu(x)y] = \mu(x)Q(x)$.

2.12.2. Integración y Solución General

Una vez aplicado el factor, la solución se obtiene integrando ambos lados respecto a x:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right] \tag{31}$$

2.13. Análisis de Problemas con Valores Iniciales (PVI)

Un Problema de Valor Inicial consiste en una ecuación diferencial acompañada de una condición de contorno o inicial, generalmente de la forma $y(x_0) = y_0$.

2.13.1. Determinación de la Solución Particular

Mientras que la solución general representa una familia de curvas, la condición inicial permite fijar el valor de la constante de integración C. Por ejemplo, en el sistema $e^{2x} \operatorname{sen} y + x^2 y = C$ con $y(0) = \pi/2$, se determinó que $C = 1$, resultando en una trayectoria única en el campo de direcciones.

2.14. Métodos Fundamentales de Resolución

Antes de abordar la complejidad de las ecuaciones exactas, es imperativo dominar los métodos básicos que permiten resolver ecuaciones donde las variables pueden manipularse de forma directa.

2.14.1. Ecuaciones de Variables Separables

Este es el método más básico y se aplica cuando una ecuación diferencial de primer orden puede escribirse de la forma $g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$. La resolución consiste en agrupar todos los términos que contienen a y con el diferencial dy, y todos los términos de x con dx:

$$\int g(y)\,dy = \int f(x)\,dx \tag{32}$$

Al integrar ambos lados, obtenemos una solución implícita o explícita que define la familia de curvas del sistema.

2.14.2. Ecuaciones Homogéneas de Primer Orden

Una ecuación diferencial $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ se denomina homogénea si ambas funciones M y N son funciones homogéneas del mismo grado. Este tipo de ecuaciones se resuelven mediante una sustitución algebraica simple, comúnmente $y = ux$ o $x = vy$.

- La sustitución $y = ux$ implica que $dy = u\,dx + x\,du$.
- Al realizar el cambio, la ecuación original siempre se transforma en una ecuación de variables separables en términos de u y x.

2.15. Conceptos Geométricos: Campos de Direcciones

Un tema básico pero crucial para visualizar soluciones antes de integrar es el uso de herramientas gráficas.

2.15.1. Interpretación de la Pendiente

Dado que la derivada $y' = f(x,y)$ representa la pendiente de la recta tangente a la curva solución en cualquier punto (x,y), podemos dibujar pequeños segmentos de recta con esa pendiente en una malla de puntos.

- Este conjunto de segmentos se conoce como **Campo de Direcciones** o Campo de Pendientes.
- Permite visualizar el comportamiento cualitativo de las soluciones y predecir hacia dónde tienden los valores de y cuando x crece, incluso si la ecuación es difícil de resolver analíticamente.

2.15.2. Curvas Integrales

Una curva integral es simplemente la gráfica de una solución particular de la ecuación diferencial. Cada curva en el campo de direcciones representa una solución que satisface la ecuación para una constante C específica, determinada usualmente por las condiciones iniciales del problema.

2.16. Aplicaciones en Ingeniería: Modelado de Circuitos Eléctricos

El análisis de redes eléctricas es una de las aplicaciones más directas de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Según la Ley de Kirchhoff de voltajes, la suma de las caídas de potencial en un lazo cerrado debe ser igual al voltaje suministrado por la fuente.

2.16.1. Circuitos RC (Resistencia-Capacitor)

En un circuito en serie que contiene una resistencia R y un capacitor C, la ecuación que describe la carga $q(t)$ en el capacitor es una ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t) \tag{33}$$

Donde $E(t)$ representa la fuerza electromotriz (fuente de voltaje). Esta ecuación se resuelve comúnmente mediante el **método del factor integrante** para determinar la carga en cualquier instante de tiempo.

2.16.2. Circuitos RL (Resistencia-Inductor)

Para un circuito con una resistencia R y un inductor L, la variable de interés es la corriente $i(t)$. La ecuación diferencial resultante es:

$$L\frac{di}{dt} + Ri = E(t) \tag{34}$$

Esta expresión relaciona la tasa de cambio de la corriente con la resistencia del sistema. La solución particular de esta ecuación permite predecir el comportamiento transitorio de la corriente desde el momento en que se cierra el interruptor hasta que alcanza un estado estacionario.

2.16.3. Análisis de Respuesta Transitoria mediante PVI

El uso de condiciones iniciales es crítico en estas aplicaciones. Por ejemplo, si un capacitor está inicialmente descargado, la condición inicial es $q(0) = 0$. Al aplicar este valor en la solución general de la EDO exacta o lineal, obtenemos la curva de respuesta específica del componente, lo cual es vital para el diseño de filtros y temporizadores en ingeniería.

2.17. Ejercicios de Ecuaciones Diferenciales Exactas

Determine si las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden son exactas o no:

2-127

1. $3x + 1 + (3y - 1)y' = 0$
2. $3y - 1 - (3x + 1)y' = 0$

2-128 1. $y^2 - 2x + (2xy - e^y)y' = 0$

2. $y^2 - 2xy' = 0$

2-129 1. $e^y \sin x + 2 - (e^y \cos x)y' = 0$

2. $e^x \sin y - (e^x \cos x)y' = 0$

2-130 1. $2x + y + (x - 2y)y' = 0$

2. $x + 2y + (x - 2y)y' = 0$

2-131 1. $x^2 + \sin x - (y^2 - \cos y)y' = 0$

2. $x^2 + \sin y - (y^2 - \cos x)y' = 0$

2-132 1. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - y - 1}{x + y + 1}$

2. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x + y - 1}{x + y + 1}$

2-133 1. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{-2xe^y}{x^2e^y + 1}$

2. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2xe^x}{x^2e^y + 1}$

2-134 1. $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{2x \sin 2y + xe^x}{e^{2y} - x^2 \cos 2y}$

2. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x \sin 2y + xe^x}{x^2 \cos 2y - e^{2y}}$

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial después de comprobar que la ecuación diferencial es exacta:

2-135 $(2x^2 + 1) + (4y^3 - 2y + 1)y' = 0, \quad y(0) = 1$

2-136 $(3x^2 \sin y + xe^x) + (x^3 \cos y - y^2 + 1)y' = 0, \quad y(1) = -2$

2-137 $(2x + 3y - 1) + (3x - 2y + 3)y' = 0, \quad y(0) = 0$

2-138 $(3x^2y + e^x \sin y) + (x^3 + e^x \cos y)y' = 0, \quad y(0) = \pi/2$

2-139 $y' = \dfrac{x^2e^x + 1}{y^2e^y - 1}, \quad y(0) = 4$

2-140 $y' = \dfrac{2x - 3y - 1}{3x - 2y + 1}, \quad y(-2) = 3$

2.18. Soluciones: Ecuaciones Diferenciales Exactas

2-127 1. Exacta. Solución: $\frac{3}{2}x^2 + x + \frac{3}{2}y^2 - y = C$
2. No es exacta. ($\frac{\partial M}{\partial y} = 3$, $\frac{\partial N}{\partial x} = -3$)

2-128 1. Exacta. Solución: $xy^2 - x^2 - e^y = C$
2. No es exacta. ($\frac{\partial M}{\partial y} = 2y$, $\frac{\partial N}{\partial x} = -2y$)

2-129 1. No es exacta. ($\frac{\partial M}{\partial y} = e^y \sin x$, $\frac{\partial N}{\partial x} = e^y \sin x$ pero el signo de N es negativo).
2. Exacta. Solución: $e^x \sin y = C$

2-130 1. Exacta. Solución: $x^2 + xy - y^2 = C$
2. No es exacta. ($\frac{\partial M}{\partial y} = 2$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 1$)

2-131 1. Exacta. Solución: $\frac{1}{3}x^3 - \cos x - \frac{1}{3}y^3 + \sin y = C$
2. No es exacta. ($\frac{\partial M}{\partial y} = \cos y$, $\frac{\partial N}{\partial x} = -\sin x$)

2-132 1. Exacta. Solución: $x^2 - 2xy - 2x - y^2 - 2y = C$
2. No es exacta.

2-133 1. Exacta. Solución: $x^2 e^y + y = C$
2. No es exacta.

2-134 1. Exacta. Solución: $x^2 \sin 2y + xe^x - e^x - \frac{1}{2}e^{2y} = C$
2. No es exacta.

2-135 Exacta. PVI: $\frac{2}{3}x^3 + x + y^4 - y^2 + y = 1$

2-136 Exacta. PVI: $x^3 \sin y + xe^x - e^x - \frac{1}{3}y^3 + y = \sin(-2) - \frac{5}{3}$

2-137 Exacta. PVI: $x^2 + 3xy - x - y^2 + 3y = 0$

2-138 Exacta. PVI: $x^3 y + e^x \sin y = 1$

2-139 Exacta. PVI: $x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + x - y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y + y = 4 - 10e^4$

2-140 Exacta. PVI: $x^2 - 3xy - x + y^2 - y = 12$

Referencias Bibliográficas y Documentación

- [**1**] Zill, D. G. (2018). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado.* Cengage Learning.
- [**2**] Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera.*
- [**3**] Notas de curso: Ecuaciones Diferenciales Exactas de Primer Orden (Febrero 2026).
- [**4**] Transcripción de ejercicios y validación de PVI: Casos $y(0) = \pi/2$ y $y(0) = 1$.